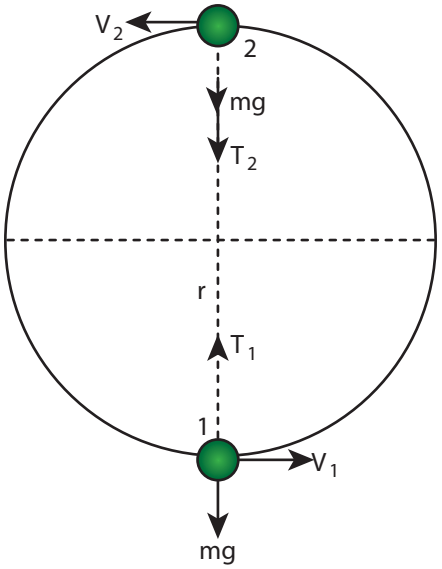
www.tntextbooks.in

செங்குத்து வட்ட இயக்கம் தொடர்பான கணக்குகளை தீர்வுகாணும்போது மேற்கண்ட கருத்துகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

படம் 4.15 இல் காட்டியுள்ளவாறு அடிப்பக்க புள்ளி 1 மற்றும் மேற்பக்கபுள்ளி 2 ஆகிய இரு நிலைகளை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு மேலும் பகுப்பாய்வு செய்வோம். பொருளின் திசைவேகமானது அடிப்பக்கபுள்ளி 1 இல் $\vec{v}_1$ எனவும், மேற்பக்க புள்ளி 2 இல் $\vec{v}_2$ எனவும் வேறு எந்த புள்ளியிலும் $\vec{v}$ எனவும் கொள்க. திசைவேகத்தின் திசை அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் வட்டப்பாதையின் தொடுகோட்டுத் திசையில் உள்ளது. அடிப்பக்கப் புள்ளியிலிருந்து நூலின் இழுவிசையானது $\vec{T}_1$ எனவும், மேற்பக்க புள்ளியிலிருந்து இழுவிசை $\vec{T}_2$ எனவும் வேறு எந்த புள்ளியிலும் இழுவிசை $\vec{T}$ எனவும் கொள்க. ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் இழுவிசை மையப்புள்ளியை நோக்கி செயல்படுகிறது. ஆற்றல் மாறா விதியைப் பயன்படுத்தி இந்த இரு புள்ளிகளிலும் இழுவிசைகள் மற்றும் திசைவேகங்களை கணக்கிடலாம்.



படம் 4.15 அடிப்பக்க மற்றும் மேற்பக்க புள்ளிகளுக்கான செங்குத்து வட்ட இயக்கம்

அடிப்பக்க புள்ளி (1) :

பொருளானது அடிப்பக்க புள்ளி 1 இல் உள்ளபோது புவியீர்ப்பு விசை $m\vec{g}$ பொருளின் மீது செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி செயல்படுகிறது மற்றும் இழுவிசை $\vec{T}_1$ செங்குத்தாக மேல்நோக்கி அதாவது மையப்புள்ளியை நோக்கி செயல்படுகிறது. சமன்பாடு (4.29) இல் இருந்து நாம் பெறுவது

$$T_1 - mg = \frac{mv_1^2}{r} \qquad (4.30)$$

$$T_1 = \frac{mv_1^2}{r} + mg \qquad (4.31)$$

மேற்பக்க புள்ளி (2) :

மேற்பக்க புள்ளி 2 இல் பொருளின் மீதான புவியீர்ப்பு விசை $m\vec{g}$ மற்றும் இழுவிசை $\vec{T}_2$ ஆகிய இரண்டும் கீழ்நோக்கி அதாவது மையப்புள்ளியை நோக்கி செயல்படுகிறது.

$$T_2 + mg = \frac{mv_2^2}{r} \qquad (4.32)$$

$$T_2 = \frac{mv_2^2}{r} - mg \qquad (4.33)$$

சமன்பாடுகள் (4.31) மற்றும் (4.33) இல் இருந்து $T_1 > T_2$ என அறியலாம். இழுவிசையின் வேறுபாடு $T_1 - T_2$ஆனது சமன்பாடு (4.33)ஐ சமன்பாடு (4.31) இல் இருந்து கழிப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.

$$T_1 - T_2 = \frac{mv_1^2}{r} + mg - \left(\frac{mv_2^2}{r} - mg\right)$$

$$= \frac{mv_1^2}{r} + mg - \frac{mv_2^2}{r} + mg$$

$$T_1 - T_2 = \frac{m}{r}\left[v_1^2 - v_2^2\right] + 2mg \qquad (4.34)$$

புள்ளி 1 மற்றும் 2 இல் ஆற்றல் மாறா விதியைப் பயன்படுத்தி $\left[v_1^2 - v_2^2\right]$ மதிப்பை எளிதாகக் கணக்கிடலாம்.

குறிப்பு

இழுவிசையும் பொருள் செல்லும் திசையும் எப்போதும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ளதால் இழுவிசையானது பொருளின்மீது எவ்வித வேலையும் செய்யாது.

புவியீர்ப்பு விசையானது பொருளின் மீது வேலை செய்கிறது. மேலும் அது ஆற்றல் மாற்றா விசை என்பதால் இயக்கம் முழுவதும் பொருளின் மொத்த ஆற்றல் மாறாது.